

TUSTOCK

Sistema de Gestion de Stock

Guia de Usuario

Version 1.0 - 30/06/2026

Polirrubro - Merceria - Almacen

Control de stock, ventas, clientes y codigos de barras

Indice

- 1 Introduccion
- 2 Requisitos del Sistema
- 3 Instalacion y Primer Uso
- 4 Inicio del Sistema
- 5 Pantalla Principal (Dashboard)
- 6 Gestion de Productos
- 7 Codigos de Barra
- 8 Control de Stock
- 9 Ventas (POS)
- 10 Ventas Fiado (a Credito)
- 11 Clientes
- 12 Vendedores
- 13 Informes y Reportes
- 14 Auditorias de Inventario
- 15 Presupuestos
- 16 Pedidos Pendientes
- 17 Conexion del Lector deCodigo de Barras
- 18 Monitor Premium (acceso remoto desde el celular)
- 19 Uso con Dos Computadoras
- 20 Solucion de Problemas
- 21 Soporte Tecnico

1. Introduccion

TUSTOCK es un sistema de gestion de stock y ventas disenado para polirrubros, mercerías, almacenes y comercios minoristas. Permite controlar el inventario, registrar ventas (contado y fiado), administrar clientes y vendedores, generar codigos de barras, y obtener reportes diarios.

El sistema funciona ENTERAMENTE en red local, sin necesidad de conexion a Internet para operar. Todos los datos se almacenan en una base de datos local en la misma computadora donde se ejecuta el servidor.

Características principales:

- Registro de productos con codigos internos y codigos de barras generados automaticamente
- Control de stock con alertas de stock bajo
- Punto de venta (POS) con soporte para efectivo, tarjeta, transferencia y fiado
- Ventas a credito (fiado) con registro automatico de deudas
- Administracion de clientes con historial de deudas y pagos
- Generacion de codigos de barras Code128 imprimibles
- Reportes diarios y mensuales con exportacion a CSV
- Auditorias de inventario con conteo y correccion de diferencias
- Presupuestos y pedidos pendientes
- Soporte para lector de codigo de barras USB
- App Android complementaria (escaneo y pedidos moviles)

2. Requisitos del Sistema

Para utilizar TUSTOCK necesitas:

- Computadora con Windows 10 o superior
- Python 3.10 o superior instalado
- 4 GB de RAM (recomendado)
- Resolución de pantalla 1280x720 o superior
- Acceso a la red local (si se usa desde otra PC)
- Opcional: lector de código de barras USB
- Opcional: impresora para etiquetas

NOTA: Si no tienes Python instalado, descárgalo desde python.org. Durante la instalación, tildá 'Add Python to PATH'.

3. Instalacion y Primer Uso

3.1 Descarga

Descargá la ultima version del sistema desde GitHub. Descomprimí el contenido en una carpeta, por ejemplo C:\TUSTOCK.

3.2 Instalacion Unica

La primera vez, ejecutá los siguientes pasos en orden:

Paso 1:

Hace doble clic en el archivo "TUSTOCK.bat" (esta en la carpeta principal).

Paso 2:

Si aparece un cartel de Windows sobre proteccion, hace clic en "Ejecutar de todas formas".

Paso 3:

El sistema abra automaticamente el navegador en <http://localhost:8090>.

Paso 4:

Si no se instalo Python, segui las instrucciones que aparecen en pantalla.

CONSEJO: La primera vez que ejecutes TUSTOCK.bat, se instalaran automaticamente las dependencias necesarias (FastAPI, SQLAlchemy, etc.).

3.3 Configuracion Opcional

Acceso directo en el escritorio:

Paso 1:

Ejecutá "Crear Acceso Directo.bat" dentro de la carpeta scripts.

Paso 2:

Se creara un acceso directo TUSTOCK en tu escritorio.

Inicio automatico con Windows:

Paso 1:

Ejecutá "install-startup.bat" dentro de la carpeta scripts (como Administrador).

Paso 2:

El sistema arrancara solo cada vez que inicies la computadora.

NOTA: Para el inicio automatico necesitas permisos de Administrador. Hace clic derecho sobre el archivo y seleccioná 'Ejecutar como administrador'.

4. Inicio del Sistema

4.1 Encender el Sistema

Para iniciar TUSTOCK, simplemente hace doble clic en el archivo "TUSTOCK.bat". Se abrirá una ventana de comandos brevemente y luego se iniciará el servidor en segundo plano. Automáticamente se abrirá el navegador con el sistema listo para usar.

4.2 Detener el Sistema

Para apagar el sistema, ejecutá "scripts\stop.bat" o cierra la ventana del servidor si está visible. También puedes reiniciar la computadora.

4.3 Acceder desde Otra Computadora

Si quieres usar TUSTOCK desde otra computadora en la misma red:

Paso 1:

Anotá la dirección IP que muestra el Dashboard (ej: 192.168.1.100).

Paso 2:

En la otra computadora, abrí el navegador y escribí `http://192.168.1.100:8090`

Paso 3:

Reemplazá 192.168.1.100 por la IP de la máquina donde corre el servidor.

5. Pantalla Principal (Dashboard)

Al entrar al sistema, se muestra el Dashboard con un resumen del día:

- Ventas del día: monto total y cantidad de transacciones
- Ticket promedio: promedio por venta
- Productos vendidos hoy
- Alertas de stock bajo (productos con stock por debajo del mínimo)
- Accesos rápidos a las funciones principales

Desde el menú lateral puedes navegar a las distintas secciones: Productos, Ventas, Stock, Clientes, Vendedores, Reportes, Auditorias, Presupuestos y Pedidos.

6. Gestion de Productos

6.1 Agregar un Producto

Paso 1:

Anda a la seccion "Productos" desde el menu.

Paso 2:

Hace clic en "+ Nuevo producto".

Paso 3:

Completá los campos:Codigo, Nombre, Precios, Stock minimo, Unidad y Categoria.

Paso 4:

Para generar un codigo automatico, hace clic en "Generar" al lado del campo Codigo.

Paso 5:

Hace clic en "Crear producto".

6.2 Editar un Producto

En la tabla de productos, hace clic en el icono de lapiz (Editar) para modificar precio, nombre, categoria, etc.

6.3 Buscar y Filtrar

Usá el campo de busqueda para encontrar productos por nombre o codigo. Tambien podes filtrar por categoria usando el selector desplegable.

6.4 Stock Rapido

Desde la tabla de productos podes ajustar el stock rapidamente con los botones "+1" y "-1" en la columna de acciones.

CONSEJO: El stock minimo sirve para recibir alertas cuando el stock esta por debajo de ese valor. Ajustalo segun tu ritmo de venta.

7. Codigos de Barra

TUSTOCK genera codigos de barra en formato Code128, compatibles con lectores USB y la app Android. Cada codigo tiene 12 digitos y empieza con el digito 2.

7.1 GenerarCodigo de Barra desde el Formulario

Paso 1:

Al crear o editar un producto, busca el campo "Codigo de barras".

Paso 2:

Hace clic en el boton "Generar" (al lado del campo).

Paso 3:

Se asignara automaticamente un numero unico de 12 digitos.

Paso 4:

Tambien podes escribir un codigo manualmente si el producto ya tiene uno.

7.2 GenerarCodigo de Barra desde la Tabla

Paso 1:

En la lista de productos, los que NO tienen codigo muestran un boton 'Generar'.

Paso 2:

Hace clic en 'Generar' y se creara el codigo automaticamente.

Paso 3:

La tabla mostrara la etiqueta completa con el codigo de barras.

7.3 Imprimir Etiquetas

Cada codigo de barras en la tabla se muestra como una etiqueta que incluye:

- El codigo de barras (imagen Code128)
- El numero del codigo debajo
- El nombre del producto
- El precio de venta

Para imprimir una etiqueta: hace clic derecho sobre la imagen y seleccioná "Guardar imagen como..." para descargarla. Luego imprimila y pegala en el producto. Tambien podes abrir la imagen en una pestana nueva e imprimir directamente desde el navegador.

CONSEJO: Usá papel autoadhesivo (tipo etiqueta) para pegar los codigos en tus productos. Cualquier lector USB de codigo de barras los va a leer.

8. Control de Stock

La seccion de Stock muestra el nivel actual de todos los productos. Podes realizar movimientos manuales.

Registrar Movimiento

Paso 1:

Anda a "Stock" en el menu.

Paso 2:

Hace clic en "Registrar movimiento".

Paso 3:

Seleccioná producto, tipo (entrada/salida/ajuste), cantidad.

Paso 4:

Si es un ajuste, ingresá el nuevo stock deseado.

Paso 5:

Opcionalmente agregá una nota y guardá.

Alertas de Stock Bajo

En el Dashboard se muestran los productos con stock por debajo del minimo configurado. Tambien hay un endpoint de alertas accesible desde la seccion Productos.

9. Ventas (POS)

9.1 Realizar una Venta

Paso 1:

Anda a "Ventas" y asegurate de estar en la pestana "Nueva venta".

Paso 2:

Escribi el codigo del producto en el campo de busqueda y presiona Enter.

Paso 3:

El producto se agrega al carrito. Repetí para cada producto.

Paso 4:

Ajustá las cantidades si es necesario.

Paso 5:

Ingresá el descuento si corresponde (en pesos).

Paso 6:

Seleccioná el metodo de pago: Efectivo, Tarjeta, Transferencia o Fiado.

Paso 7:

Hace clic en "Cobrar X" para completar la venta.

9.2 Escaneo con Lector USB

Conectá un lector de codigo de barras USB. Al escanear un producto, el codigo se escribe automaticamente en el campo de busqueda y se agrega al carrito. No necesitas configurar nada.

9.3 Historial de Ventas

En la pestana 'Historial' de la seccion Ventas podes ver todas las ventas registradas, con fecha, total, metodo de pago y nombre del cliente si corresponde.

10. Ventas Fiado (a Credito)

TUSTOCK permite vender 'fiado' a clientes registrados. La deuda se registra automaticamente en la cuenta del cliente.

10.1 Realizar una Venta Fiado

Paso 1:

En la pantalla de ventas, agregá los productos al carrito.

Paso 2:

En "Metodo de pago", seleccioná "Fiado".

Paso 3:

Va a aparecer un selector de clientes. Elegí el cliente.

Paso 4:

Hace clic en "Cobrar".

El sistema crea automaticamente una deuda (CustomerTransaction tipo 'debt') por el monto total de la venta, asociada al cliente.

10.2 Cobrar Deuda (Pago)

Paso 1:

Anda a la seccion "Clientes".

Paso 2:

Hace clic en el cliente que va a pagar.

Paso 3:

En "Registrar Pago", ingresá el monto.

Paso 4:

El saldo del cliente se actualiza automaticamente.

CONSEJO: El saldo del cliente se calcula como: Total de deudas - Total de pagos. Un saldo positivo significa que debe dinero.

11. Clientes

Los clientes pueden registrarse opcionalmente. Son necesarios para las ventas fiado.

11.1 Agregar Cliente

Paso 1:

Anda a "Clientes".

Paso 2:

Completá nombre y opcionalmente DNI, telefono y notas.

Paso 3:

Hace clic en "Agregar cliente".

11.2 Ver Detalle del Cliente

Haciendo clic en un cliente se ve su informacion completa: datos de contacto, saldo actual, historial de transacciones (deudas y pagos) con fechas y montos.

11.3 Desactivar Cliente

Para desactivar un cliente (sin eliminar su historial), hace clic en "Desactivar" en el detalle del cliente.

12. Vendedores

Los vendedores se identifican por DNI y pueden realizar ventas y pedidos desde la app Android.

12.1 Agregar Vendedor

Paso 1:

Anda a "Vendedores".

Paso 2:

Ingresá nombre y DNI.

Paso 3:

Hace clic en "Agregar".

12.2 Login del Vendedor en Android

En la app Android, el vendedor ingresa su DNI para identificarse y puede realizar pedidos que quedan registrados a su nombre.

13. Informes y Reportes

La seccion Reportes muestra un resumen diario: total de ventas, cantidad de transacciones, productos mas vendidos, desglose por metodo de pago.

13.1 Ver Reporte Diario

Paso 1:

Anda a "Reportes".

Paso 2:

Se muestra el reporte del dia actual automaticamente.

Paso 3:

Usá el selector de fecha para ver dias anteriores.

13.2 Exportar a CSV

Podes exportar los reportes mensuales a CSV para abrirlos en Excel:

Paso 1:

Anda a la pestana "Mensual" en Reportes.

Paso 2:

Seleccioná mes y ano.

Paso 3:

Hace clic en "Exportar CSV".

13.3 Generar Reporte

Si el reporte de un dia no existe, se puede generar manualmente desde el boton 'Generar reporte'.

14. Auditorias de Inventario

Las auditorias permiten comparar el stock teorico (del sistema) con el stock real (contado fisicamente) y aplicar correcciones.

14.1 Crear una Auditoria

Paso 1:

Anda a "Auditorias".

Paso 2:

Hace clic en "Nueva auditoria".

Paso 3:

Opcionalmente agregá una nota.

Paso 4:

Se crea la auditoria con todos los productos activos.

14.2 Realizar el Conteo

Paso 1:

Hace clic en "Iniciar" en la auditoria.

Paso 2:

Escaneá o escribí el codigo de cada producto.

Paso 3:

Ingresá la cantidad real contada.

Paso 4:

El sistema calcula automaticamente la diferencia.

14.3 Completar Auditoria

Paso 1:

Hace clic en "Completar".

Paso 2:

Se aplican las correcciones al stock (stock real = stock contado).

Paso 3:

Se genera un resumen con las diferencias encontradas.

CONSEJO: Hacé auditorias periodicamente (ej: una vez por mes) para mantener el stock del sistema sincronizado con el stock real.

15. Presupuestos

Los presupuestos permiten cotizar productos a clientes sin afectar el stock.

15.1 Crear Presupuesto

Paso 1:

Anda a "Presupuestos".

Paso 2:

Agregá productos con sus cantidades.

Paso 3:

Opcionalmente ingresá el nombre del cliente.

Paso 4:

Hace clic en "Crear presupuesto".

15.2 Aprobar o Rechazar

Los presupuestos pueden aprobarse (se descuenta stock automaticamente) o rechazarse. El historial se conserva.

16. Pedidos Pendientes

Los vendedores pueden realizar pedidos desde la app Android que quedan pendientes de aprobacion.

16.1 Revisar Pedidos

Paso 1:

Anda a "Pedidos pendientes".

Paso 2:

Se listan los pedidos recibidos con su estado.

16.2 Aprobar o Rechazar

Paso 1:

Hace clic en un pedido para ver su detalle.

Paso 2:

Seleccioná el metodo de pago: Efectivo, Tarjeta, Transferencia o Fiado.

Paso 3:

Si elegís "Fiado", seleccioná el cliente al que se le registra la deuda.

Paso 4:

Hace clic en "Aprobar y descontar stock" para generar la venta.

Paso 5:

Hace clic en "Rechazar" si no corresponde.

Al aprobar, se genera automaticamente una venta con el metodo de pago seleccionado. Si es fiado, se crea la deuda en el cliente. Tambien existe un boton 'Limpiar' para borrar todos los pedidos pendientes de un vendedor.

17. Conexion del Lector deCodigo de Barras

TUSTOCK es compatible con cualquier lector de codigo de barras USB que emule teclado (la mayoría del mercado).

17.1 Instalacion

Paso 1:

Conectá el lector USB a la computadora.

Paso 2:

Windows lo reconoce automaticamente como teclado.

Paso 3:

No necesita drivers ni configuracion adicional.

17.2 Uso en Ventas

Con el foco en el campo de busqueda de productos, escaneá el codigo de barras. El codigo se escribe solo y el producto se agrega al carrito.

17.3 Uso en Auditorias

Durante una auditoria, escaneá el producto y luego ingresá la cantidad contada manualmente.

NOTA: Si el lector agrega un Enter al final (lo mas comun), el producto se agrega automaticamente. Si no, presiona Enter manualmente.

18. Monitor Premium (Acceso Remoto)

El Monitor Premium permite ver las ventas, el stock bajo y las deudas desde el celular, estés donde estés. Es un panel de solo lectura que se conecta por Internet de forma segura.

18.1 Iniciar el Monitor

Paso 1:

Ejecutá "scripts\start-monitor.bat" (doble clic).

Paso 2:

El monitor arranca en el puerto 8091.

Paso 3:

Abrí <http://localhost:8091> en el navegador para probarlo.

Paso 4:

Ingresá con usuario: admin, contraseña: tustock123.

18.2 Exponer por Internet (Cloudflare Tunnel)

Para ver el monitor desde el celular fuera de tu casa/negocio, necesitás Cloudflare Tunnel. Es gratuito y seguro.

Paso 1:

Descargá [cloudflared](https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-networks/downloads/) desde: <https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-networks/downloads/>

Paso 2:

Descomprimí el archivo y abrí una terminal en esa carpeta.

Paso 3:

Ejecutá: `cloudflared tunnel --url http://localhost:8091`

Paso 4:

Cloudflare te va a dar una URL tipo: <https://xxx.trycloudflare.com>

Paso 5:

Abrí esa URL desde el celular e ingresá con usuario y contraseña.

NOTA: El tunnel solo apunta al monitor (puerto 8091), que es de solo lectura. El sistema de ventas (puerto 8090) nunca se expone a Internet.

CONSEJO: Si querés que el monitor arranque automáticamente con Windows, agregá `scripts\start-monitor.bat` al inicio de Windows o ejecutá `scripts\install-startup.bat` como Administrador.

18.3 Que se ve en el Monitor

- Ventas del día: total, cantidad de transacciones, items vendidos
- Ticket promedio
- Metodos de pago usados hoy (efectivo, tarjeta, transferencia, fiado)
- Productos con stock bajo

- Productos mas vendidos en los ultimos 7 dias
- Clientes con deuda y sus saldos

El dashboard se actualiza automaticamente cada 30 segundos. No se puede modificar nada desde el monitor: solo lectura.

19. Uso con Dos Computadoras

TUSTOCK permite usar una computadora como servidor (donde corre el sistema) y otra como cliente (solo navegador web).

19.1 En la PC Servidor

Paso 1:

Iniciá TUSTOCK normalmente (doble clic en TUSTOCK.bat).

Paso 2:

Anotá la dirección IP que aparece en el Dashboard (ej: 192.168.1.100).

19.2 En la PC Cliente

Paso 1:

Asegurate de que ambas PCs estén en la misma red WiFi o cable.

Paso 2:

Abri el navegador web (Chrome, Edge, etc.).

Paso 3:

Escribi `http://192.168.1.100:8090` (reemplazá con la IP del servidor).

Paso 4:

El sistema se abre igual que en el servidor.

La PC cliente NO necesita Python ni nada instalado, solo un navegador. Todas las funciones disponibles en el servidor también funcionan desde el cliente.

CONSEJO: Para usar la app Android desde otra computadora, conectá el teléfono a la misma red WiFi y configura la IP del servidor en la pantalla de Conexión de la app.

20. Solucion de Problemas

El sistema no abre el navegador

Ejecutá manualmente scripts\start.bat y esperá 5 segundos. Luego abrí <http://localhost:8090> manualmente.

Error: 'python' no se reconoce

Python no está instalado o no está en el PATH. Descargalo desde python.org y durante la instalación tildá 'Add Python to PATH'.

Pantalla en blanco o errores en el navegador

Presioná F12 para abrir la consola del navegador. Los errores en rojo ayudan a diagnosticar. Verificá que el servidor esté corriendo (revisá si hay un proceso pythonw).

Error de conexión: no se puede conectar al servidor

Verificá que el servidor esté encendido. Ejecutá scripts\start.bat y fijate si se abre el navegador. Si estás desde otra PC, verificá la IP y que ambas estén en la misma red.

El código de barras no se escanea

Verificá que el producto tenga un código de barras asignado. En la tabla de productos, si no aparece imagen, hace clic en 'Generar'. El lector debe estar conectado antes de abrir el sistema.

Se crearon dos ventas sin querer

Esperá a que el botón 'Cobrar' se active nuevamente. Tiene protección contra doble clic.

Error al guardar un producto: 'código ya está en uso'

El código interno (TST...) ya existe. Generá uno nuevo con el botón 'Generar' al lado del campo Código.

No aparecen los productos en la app Android

Verificá la conexión WiFi y que la IP del servidor esté bien configurada en la app. Probá desde el navegador del teléfono accediendo a <http://IP:8090>.

21. Soporte Tecnico

Para reportar errores o solicitar ayuda:

- GitHub: <https://github.com/kamiikasee05/tustock>
- Reportá un issue en la seccion Issues del repositorio

Incluí en tu reporte: descripcion del problema, pasos para reproducirlo, y el contenido del archivo `server\logs\server.log` si existe.

Documento generado automaticamente.

TUSTOCK v1.0